

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Сарханов Рамиэль Маркс оглы

2026-09-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

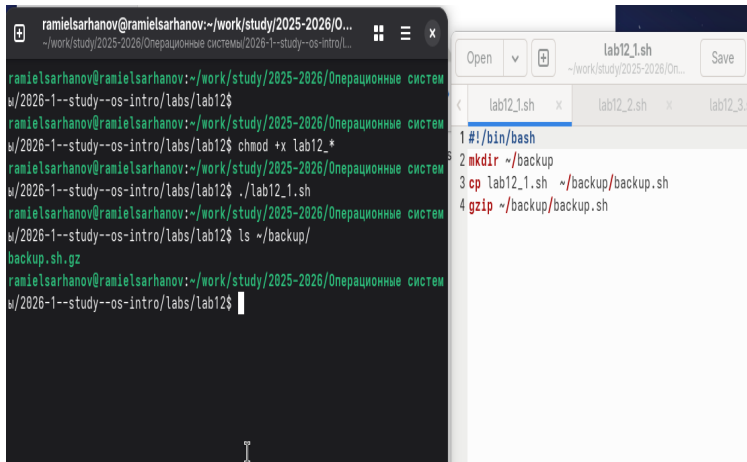
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows two overlapping windows. The background window is a terminal with the following commands and output:

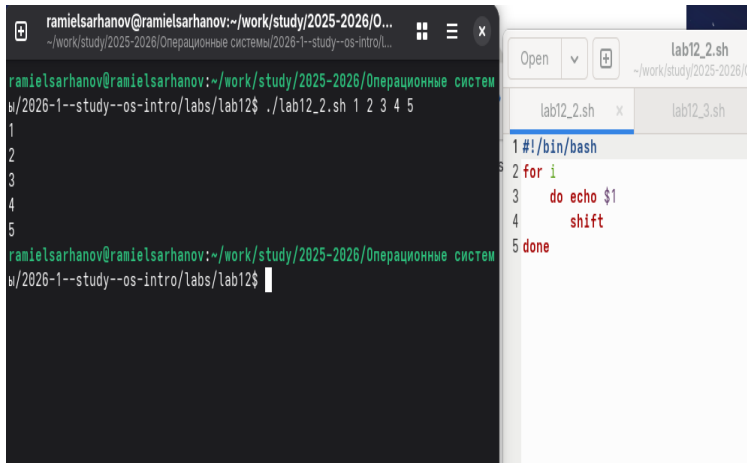
```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$  
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ chmod +x lab12_*  
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh  
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/  
backup.sh.gz  
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The foreground window is a text editor titled 'lab12_1.sh' showing the following script content:

```
1 #!/bin/bash  
2 mkdir ~/backup  
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh  
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов



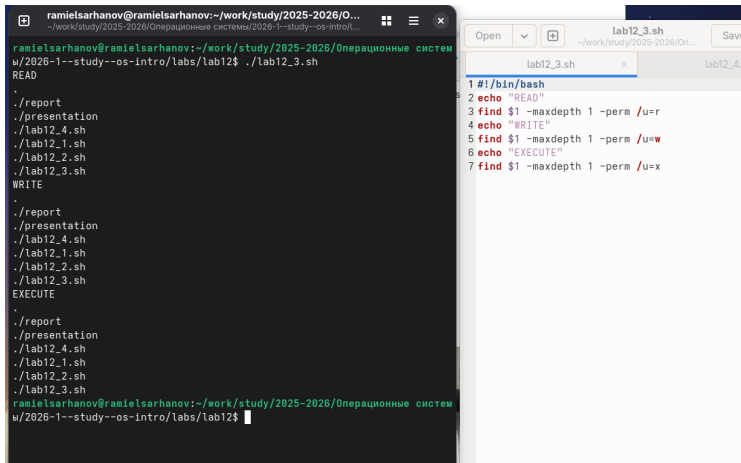
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the username 'ramielsarhanov', and the path '~/work/study/2025-2026/O...'. The terminal content shows the user running a script with arguments 1 through 5, and the script outputting the numbers 1 through 5. The code editor on the right has a title bar with an 'Open' button, a dropdown arrow, a plus icon, and the filename 'lab12_2.sh'. The editor content shows a shell script with five lines: a shebang, a for loop, an echo statement, a shift command, and a done keyword.

```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/O...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/l...  
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем  
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh 1 2 3 4 5  
1  
2  
3  
4  
5  
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем  
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_2.sh  
1#!/bin/bash  
2for i  
3do echo $1  
4shift  
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



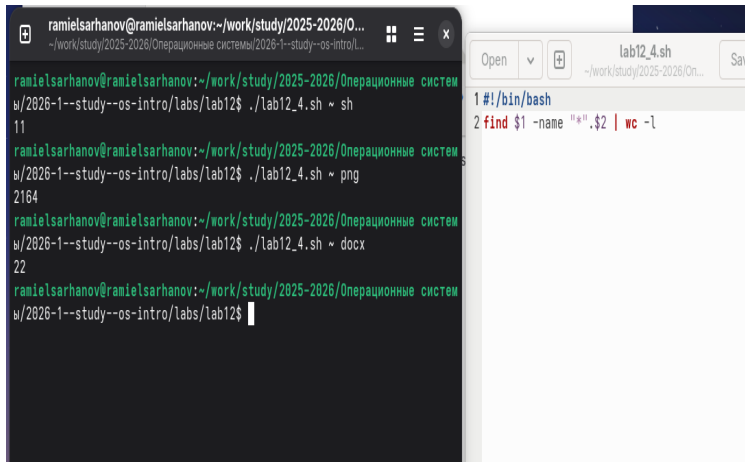
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script contains several `find` commands that search for files with specific permissions. The file editor shows the content of `lab12_3.sh`, which is a bash script that echoes the permissions found by the `find` commands.

```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/O...', and a minus icon. The terminal content shows the user running a script 'lab12_4.sh' in the directory '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12'. The script outputs three lines: '11', '2164', and '22'. The file editor on the right has a title bar with 'Open', a plus icon, 'lab12_4.sh', and 'Sav'. The editor content shows two lines of code: '1 #!/bin/bash' and '2 find \$1 -name "*" . \$2 | wc -l'.

```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh
11
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png
2164
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ docx
22
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.